

Onde a angiotomografia coronariana gera valor no Sistema Único de Saúde? Uma análise nacional de capacidade instalada e limiar orçamentário

Where Does Coronary CT Angiography Create Value in Brazil's Unified Health System? A National Capacity and Budget-Threshold Analysis

Versão integral de trabalho (v1.2, 17/08/2026). Este arquivo guarda o texto extenso, os marcadores de estado e as notas de trabalho. A versão no formato da ABC, com corpo de até 5.000 palavras contando tudo, está em `manuscrito-abc.md`; o material que saiu do corpo foi para `manuscrito-suplemento.md`. **Rascunho v1 (16/08/2026): incorpora a resposta do coautor à v0.** O periódico-alvo está decidido: **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, artigo original. O público é a SBC e o Comitê, e os dois estudos econômicos anteriores saíram na mesma revista, o que garante comparabilidade. A versão de método, que trata o cadastro nacional de equipamentos como instrumento de ATS, fica reservada para um segundo artigo internacional, sem competir com este.

Marcadores de estado por seção:

- **PRONTA:** texto final, números reproduzidos por `analise_final.py`, revisado em duas rodadas cegas.
- **PRÉVIA:** texto completo, mas escrito ou reescrito na v1 e ainda **não** submetido à terceira rodada cega, ou dependente de julgamento clínico do coautor.
- **A FAZER:** só o esqueleto.

Autoria, ordem e afiliações: a definir. Conflitos de interesse: a declarar.

O que mudou de v0 para v1 (resposta do coautor, 16/08/2026). (1) Sexto cenário, "**adoção aditiva (sem protocolo)**", com $C_{\text{substituído}} = 0$, na Tabela 3 e na Tabela 4, ancorando a recomendação (i). (2) **Estratificação por probabilidade pré-teste como tese**, não como sensibilidade: comparador realista declarado por faixa (baixa: nenhum exame ou ergometria; intermediária: ecocardiografia ou cintilografia). Tabela 4 nova, e débito de revascularização aplicado a todos os cenários. (3) Seção 4.5 com parágrafo próprio confrontando o estudo da saúde suplementar (ABC 2026). (4) Microcusteio declarado como limitação e agenda, com desenho mínimo. (5) Resumo no formato estruturado da ABC. (6) Introdução e conclusão em texto completo. Nenhuma equação, código, janela ou desfecho mudou (`REGRAS-DE-ANALISE.md`, emendas 7–8). **v1.1** (mesmo dia, após a terceira rodada cega). SCOT-HEART passou a usar os dados primários (409 vs 401 em 20 meses; 491 vs 502 em 5 anos; revascularização 233 vs 201 e 279 vs 267). Antes havia um valor de 6 meses sem proveniência. CONSERVE ganhou revascularização (R\$ 868), e Foy foi pareado 13-com-13 (R\$ 560). "cenário mais provável" virou cenário de referência com código sem protocolo, declarado como juízo. "nenhum preço" virou "nenhum preço plausível (teto R\$ 30–62)", e "plausivelmente sustentável" virou "zona de incerteza". As cotas anuais foram reancoradas no volume de cada exame. US\$ 462 (não £). Ética com incisos II, III e V. **v1.2** (17/08, após leitura no papel de coautor). SBC SCC 2025 §3.1.7 citada textualmente (escolha do exame condicionada; "iniciar com TE" se capacidade funcional preservada). Tabela 4 reestruturada: aditiva como linha própria de qualquer estrato; diferimento com teto R\$ 0; cintilografia como cenário-base da intermediária com protocolo. Eco e NATS como sensibilidade; cenário descritivo TE→imagem ($p \leq 0,31$). Reenquadramento político (o PICO reproduz a SBC/CBR 2024; a SBC 2025 é a fonte da solução). Ressalvas clínicas (população da cintilografia, contraste/renal, frequência, dose dos 64 canais, equipe, assintomáticos, código genérico, ISCHEMIA, SCOT-HEART 10 anos). OCl como instrumento; célula AHA/ACC corrigida; 4.3 renomeada; [34] citada com ressalva.

Resumo

● **PRÉVIA:** formato ABC (Fundamento/Objetivos/Métodos/Resultados/Conclusões); 250 palavras (limite 250).

Fundamento: A Conitec recomendou preliminarmente contra a angiotomografia coronariana (AngioTC) como primeira linha na doença coronariana estável de probabilidade pré-teste baixa ou intermediária, citando

capacidade instalada e impacto orçamentário.

Objetivos: Caracterizar a capacidade tomográfica do SUS compatível com AngioTC e as condições de posicionamento no percurso diagnóstico em que a tecnologia é orçamentariamente neutra.

Métodos: Análise nacional sobre bases públicas (CNES, SIA/SUS, SIH/SUS, SIGTAP), com capacidade contada por número de canais após a Portaria SAES/MS 3.695/2026. Análise de limiar: Δ de cateterismo necessário para neutralidade a cada preço, com Δ observado em 10 ensaios e uma metanálise. Dois PICO (primeira linha; filtro pré-cateterismo), seis cenários de exame substituído (inclusive aditivo) e estratos de probabilidade pré-teste, com e sem revascularização.

Resultados: Há 432 tomógrafos ≥ 64 canais em 315 estabelecimentos (piso; 74,6% ainda sob código genérico). Desses, 79 reúnem hardware, hemodinâmica e produção coronariana, e 12 UFs não têm nenhum. Foram 787.954 episódios funcionais por ano, R\$ 185,46 cada, 76% deles ergometria. Sem substituição, nenhum preço plausível é neutro (teto R\$ 30). Na probabilidade baixa (comparador: nenhum exame ou ergometria), R\$ 550 está fora do alcance. Na intermediária, o preço fica na zona de incerteza só quando substitui cintilografia (R\$ 458–560 com revascularização). No filtro pré-cateterismo, R\$ 482–625 (R\$ 841–868 com revascularização).

Conclusões: A sustentabilidade depende do exame substituído, da revascularização induzida e da posição no percurso, parâmetros que os registros não identificam e o protocolo define. A tecnologia é expansiva na probabilidade baixa, incerta na intermediária quando substitui cintilografia e tem espaço como filtro pré-cateterismo. É a estratificação que a Diretriz SBC de Síndrome Coronariana Crônica 2025 já adota.

Palavras-chave (DeCS): Angiografia por Tomografia Computadorizada; Doença da Artéria Coronariana; Avaliação da Tecnologia Biomédica; Custos e Análise de Custo; Sistema Único de Saúde.

1. Introdução

● **PRÉVIA:** texto completo; as quatro avaliações econômicas brasileiras citadas foram verificadas em texto integral (16/08/2026).

A investigação da dor torácica estável é uma porta de entrada de alto volume. No SUS, em 2025, foram 787.954 episódios de investigação funcional não invasiva, três quartos deles por teste ergométrico. Nas duas últimas décadas, a avaliação anatômica por angiotomografia coronariana (AngioTC) acumulou evidência de ensaios randomizados de estratégia: o SCOT-HEART, com redução de morte coronariana e infarto aos 5 e 10 anos, o PROMISE e o DISCHARGE. Com isso, alcançou recomendação de classe I nas diretrizes internacionais (NICE CG95, 2016; AHA/ACC 2021; ESC 2024) e brasileiras (SBC TC/RM 2024; SBC SCC 2025). Com uma exceção (NICE), todas estratificam a indicação por probabilidade pré-teste. A diretriz brasileira mais recente distingue a probabilidade baixa (IIb-B) da intermediária (I-A).

No SUS, porém, a AngioTC não tem código na tabela de procedimentos (SIGTAP). A produção que porventura exista entra sob o código genérico de tomografia ou não é registrada. Nos dois casos, é administrativamente invisível. Em 2026 a Sociedade Brasileira de Cardiologia submeteu à Conitec pedido de incorporação como exame de primeira linha em pacientes sintomáticos com probabilidade pré-teste baixa ou intermediária. A recomendação preliminar, de 3 de julho de 2026, foi desfavorável. O Comitê listou os pontos a esclarecer em consulta pública: capacidade instalada, necessidade de aquisição de equipamentos, delimitação da população elegível, comparadores e impacto real sobre cateterismos e testes funcionais.

Quatro avaliações econômicas brasileiras precedem esta. Duas são modelos de custo-efetividade na perspectiva do sistema público [30,31]. A terceira, publicada nesta revista e também na perspectiva do SUS, microcusteou a AngioTC e precificou os comparadores por tabela [3]. A quarta, na saúde suplementar e também nesta revista, usou os preços daquele sistema e a angiografia invasiva como único comparador [20]. Nenhuma modela a capacidade instalada nem a dependência do resultado em relação ao **posicionamento** da tecnologia: o que ela substitui e em que ponto do percurso entra. Nenhuma podia contar tomógrafos por número de canais.

Até janeiro de 2026 o cadastro nacional registrava todos sob um único código. A Portaria SAES/MS nº 3.695/2026, que o desmembrou por canais, ainda não havia sido explorada como instrumento de avaliação de tecnologia.

Este estudo responde às perguntas do Comitê com dados públicos e método reproduzível. Caracteriza a capacidade tomográfica do SUS compatível com AngioTC. E determina, por posição no percurso e por estrato de probabilidade pré-teste, sob que condições a tecnologia atinge neutralidade orçamentária.

2. Métodos

2.1 Desenho e perspectiva

● PRONTA.

Análise nacional baseada em modelo, na perspectiva do SUS como pagador público e com horizonte de curto prazo: o episódio diagnóstico e os desfechos invasivos imediatos. Não se modela prognóstico de longo prazo. A dor torácica aguda não é objeto deste estudo nem do PICO. A angiotomografia modelada é a anatômica, sem FFR-CT nem quantificação de placa, como nos ensaios que fornecem os Δ . As regras de análise foram fixadas antes da extração dos dados de OCI (REGRAS-DE-ANALISE.md, repositório). Duas apresentações acrescentadas após a v0 estão declaradas como emendas não pré-registradas (idem, emendas 7–8). Aprovação ética: não se aplica. Os dados são públicos e de acesso irrestrito (Lei 12.527/2011), agregados (CNES, SIA) ou desidentificados (SIH-RD), sem possibilidade de identificação individual (Resolução CNS 510/2016, art. 1º, parágrafo único, incisos II, III e V; formulário da ABC: "não se aplica a artigos cuja pesquisa não envolve seres humanos"). Carta de dispensa do CEP a obter [coautor].

2.2 Fontes de dados

● PRONTA.

Fonte	Conteúdo	Competência
CNES — arquivos EQ	equipamentos por estabelecimento, tipo, código, disponibilidade ao SUS, em uso	06/2026
SIA/SUS — arquivos PA	produção ambulatorial por estabelecimento e procedimento, quantidade e valor aprovados	01–12/2025
SIH/SUS — arquivos RD	internações por estabelecimento e procedimento principal, valor	01–12/2025
SIGTAP	tabela de procedimentos, valores	08/2026
IBGE	população por UF (agregado 6579); IPCA (agregado 1737)	2025; 12/2020→07/2026

Acesso por FTP público (ftp.datasus.gov.br). Os arquivos .dbc foram lidos com datasus-dbc e dbfread. Os arquivos SIA de MG, RJ, RS e SP são particionados. Por isso a rotina enumera o diretório remoto em vez de construir nomes, verifica a presença das 27 UFs e distingue falha de download de arquivo vazio. Foram processados 395/395 arquivos SIA e 324/324 SIH.

2.3 Capacidade instalada

● PRONTA.

A Portaria SAES/MS nº 3.695 (15/01/2026; DOU 27/01/2026; republicada 18/05/2026) desmembrou o código genérico de tomógrafo (11) em categorias por canais. São elas: 26 (4), 27 (16), 28 (32), 29 (64), 30 (128). Equipamentos com IND_SUS=1 e QT_US0>0, TIPEQUIP=01, foram classificados em três camadas: compatível confirmado (29+30), incompatível confirmado (26–28) e especificação não declarada (11). As tabelas de

conversão .cnv distribuídas com os arquivos não refletem a portaria e foram ignoradas. Os códigos foram enumerados a partir dos microdados.

Estratos de prontidão: interseção do estrato ≥ 64 canais com (a) sala de hemodinâmica no mesmo CNES (CODEQUIP=10) e (b) produção coronariana invasiva no SIH 2025 (angioplastia coronariana ou revascularização miocárdica). Códigos: angioplastia 0406030014/22/30/49/65/73; revascularização 0406010927/35/43/51. A densidade foi calculada por milhão de habitantes, e a desigualdade, por coeficiente de variação e Gini ponderado por população.

2.4 Cenário atual: unidade de análise

● PRONTA.

Investigação funcional: 0211020060 (teste ergométrico), 0205010016 (eco de estresse), 0208010025 e 0208010033 (cintilografia de perfusão, estresse e repouso), 0208010076 (cintilografia de câmaras). Cateterismo: 0211020010. A cintilografia de perfusão é registrada em dois códigos que correspondem a etapas de um único exame, e os episódios foram contados pelo código de estresse. As Ordens de Cuidado Integrado de síndrome coronariana crônica (0902010034/42/50) foram tratadas como episódio próprio, sem somar componentes com valor zerado dentro da OCI. Custo por episódio = valor aprovado ÷ episódios. Todos os valores são preços de tabela, não custos de produção.

2.5 Análise de limiar

● PRONTA (equações, parâmetros) · ● (sexto cenário e estratificação, acrescentados na v1).

O SIA não possui identificador de paciente, e razões entre contagens agregadas de cateterismos e testes não são probabilidades condicionais. Por isso a análise inverte a pergunta. Em vez de estimar cateterismos evitados, calculou-se o Δ de cateterismo total por 100 pacientes necessário para neutralidade a cada preço. As equações:

- Primeira linha (substituição de episódio funcional): $P = C_{\text{substituído}} + (\Delta_{\text{CATE}}/100) \cdot C_{\text{CATE}} - (\Delta_{\text{revasc}}/100) \cdot C_{\text{revasc}}$.
- Gatekeeping (filtro antes de cateterismo já indicado; custo prévio comum aos braços cancela): $P = (\Delta_{\text{CATE}}/100) \cdot C_{\text{CATE}} - (\Delta_{\text{revasc}}/100) \cdot C_{\text{revasc}}$.

Parâmetros: C_{CATE} = R\$ 730,14 (SIA 2025; sensibilidade a R\$ 772,80, valor AIH) e C_{revasc} do SIH 2025 (R\$ 7.713 angioplastia; R\$ 25.904 CRM). Quatro preços de referência: R\$ 196,41 (TC de tórax + contraste, proxy); R\$ 550,00 (proposto pelo demandante); R\$ 622,54 (microcusteio de Carmo et al. [3] corrigido pelo IPCA de 12/2020 a 07/2026, $\times 1,3771$; o artigo não explicita o ano-base, e 12/2020 é o limite otimista). O quarto é R\$ 1.311,95 (valor da AngioTC na saúde suplementar usado por Shiozaki et al. [20], "referência da ANS", apresentado como 100% da CBHPM).

$C_{\text{substituído}}$ foi definido em **seis cenários**. O primeiro é a **adoção aditiva (sem protocolo)**: a AngioTC somada ao percurso atual, sem substituir nada, $C = 0$. Algebricamente, é a equação de gatekeeping com o Δ dos ensaios de primeira linha, e é o desenho do SCOT-HEART. Os demais são o mix médio do SIA; o mix do NATS como publicado (cintilografia por um código) e por episódio; a ecocardiografia de estresse; e a cintilografia.

Por estrato de probabilidade pré-teste, o comparador realista foi declarado como premissa, a partir das diretrizes (seção 4.2) e do julgamento clínico dos autores. Na probabilidade baixa, nenhum exame (diferir, ajustar probabilidade, escore de cálcio: na prática, adoção aditiva) ou teste ergométrico. Na intermediária, a imagem funcional que o serviço realizaria. No SUS, em escala, essa imagem é a cintilografia de perfusão (151.784 episódios/ano), cenário-base do estrato com protocolo. A ecocardiografia de estresse (33.766/ano) e o percurso misto do NATS entram como sensibilidade. Como cenário descritivo da rede sem protocolo, o teste ergométrico seguido de imagem funcional em uma fração p dos pacientes. O teto de $p \leq 0,31$ vem dos volumes do SIA: toda cintilografia e eco a jusante de um teste ergométrico, com imagem a R\$ 679 em média. Esse teto é limite superior de volumes, não inferência sobre pacientes. O mix médio do SIA representa o PICO como submetido,

sem estratificar. A adoção aditiva não pertence a um estrato: é o cenário de referência de qualquer estrato sem protocolo. O débito de revascularização (PRECISE, Foy 2017) foi aplicado a todos os cenários de primeira linha como envelope. As cotas anuais de ordem de grandeza tomam todos os episódios funcionais (ou todos os cateterismos, no gatekeeping) a R\$ 550, no ponto médio da faixa de Δ observada.

2.6 Δ observados nos ensaios

 PRONTA.

O cateterismo total por braço randomizado foi extraído das publicações primárias (Apêndice B). Em primeira linha: PROMISE, CRESCENT-I, CRESCENT-II, CAPP, PRECISE e Foy 2017; em gatekeeping: CAD-MAN, CONSERVE, DISCHARGE e Reis 2022; no aditivo: SCOT-HEART. O cateterismo sem DAC obstrutiva (IQWiG D22-01, Tabela 43) é apresentado à parte, como eficiência diagnóstica, fora do cálculo econômico. Revascularização por braço: PRECISE; Foy 2017 (13 ensaios, 9 de emergência; RR agrupado 1,86, IC95% 1,43–2,43; pareada com o Δ dos mesmos 13); SCOT-HEART, para o cenário aditivo; DISCHARGE; CONSERVE. Onde a publicação não desagrega angioplastia e cirurgia, a revascularização foi valorada como angioplastia. Ao todo, 10 ensaios e 1 metanálise fornecem Δ ; CATCH e CARE-CCTA (12 estudos) só entram na eficiência diagnóstica.

2.7 Reprodutibilidade

 PRONTA.

`analise_final.py` regenera todas as tabelas a partir dos microdados versionados, inclusive as cotas anuais e a tabela por estrato (`output/out-limiar-por-estrato.csv`), e recusa-se a rodar com cobertura parcial. Repositório: `[URL/DOI]`. O relato segue o CHEERS 2022 [33] no que se aplica a análise de limiar (a ABC adota CHEERS para avaliações econômicas) *[checklist a anexar]*.

3. Resultados

3.1 Capacidade instalada

 PRONTA (tabela por UF em `output/out-capacidade-canais-uf.csv`; texto = seções 2.1–2.4 da contribuição).

Tabela 1 – Parque tomográfico disponível ao SUS por camada de especificação e estratos de prontidão (CNES 06/2026).

Camada / estrato	Estabelecimentos	Equipamentos
Compatível confirmado (≥ 64 canais; códigos 29+30)	315	432 (293 de 64; 139 de 128)
Incompatível confirmado (< 64 ; códigos 26–28)	672	736
Especificação não declarada (código 11)	2.534	2.785
Parque total	3.395	3.953
≥ 64 + hemodinâmica no mesmo CNES	114	—
≥ 64 + produção coronariana invasiva em 2025	96	—
≥ 64 + hemodinâmica + produção coronariana	79	—

A reclassificação está incompleta: 910 estabelecimentos (26,8%) tinham ≥ 1 equipamento reclassificado e 861 (25,4%) haviam migrado integralmente. Os 432 são, portanto, piso documentado, não estimativa da capacidade real. A densidade é de 2,02 equipamentos ≥ 64 por milhão de habitantes. AP, PI e TO não têm nenhum ≥ 64 confirmado, e doze UFs não têm estabelecimento no estrato pronto (AC, AL, AM, AP, GO, MT, PA, PI, RO, RR, SE, TO). A desigualdade é maior sobre o hardware compatível do que sobre o parque agregado: CV 0,86 vs

0,32; Gini ponderado 0,30 vs 0,14. A carga do parque foi de 13,4 milhões de exames de TC em 2025, cerca de 3.400 por equipamento.

Figura 1 [A FAZER] : mapa por UF, densidade ≥ 64 canais e estrato pronto.

3.2 Cenário atual

● **PRONTA** (texto = seções 3.1–3.4 da contribuição).

Tabela 2 – Investigação funcional e procedimentos invasivos no SUS, 2025.

Item	Volume	Valor aprovado	Por unidade
Episódios de investigação funcional	787.954	R\$ 146,1 mi	R\$ 185,46
— teste ergométrico	76% do volume	13% do gasto	R\$ 32,20
— cintilografia de perfusão (episódio = estresse + repouso)	19% do volume	82% do gasto	R\$ 786,83
— ecocardiografia de estresse	—	—	R\$ 196,39
OCI de síndrome coronariana crônica	7.616 (0,96%)	—	148 estabelecimentos
Cateterismo	163.803	R\$ 119,6 mi	R\$ 730,14
Angioplastia coronariana (SIH)	133.934	R\$ 1.033 mi	R\$ 7.713 (268 estab.)
Revascularização cirúrgica (SIH)	23.290	R\$ 603 mi	R\$ 25.904 (230 estab.)

Não há código SIGTAP para AngioTC, e o código de contraste para TC tem faturamento zero. Contar procedimentos em vez de episódios inflaria o denominador funcional em 19%, porque a cintilografia ocupa dois códigos.

3.3 Análise de limiar: Δ necessário por preço e por cenário

● **PRONTA** (cinco cenários) · ● (sexto cenário) (texto = seções 4.3–4.6 da contribuição).

Tabela 3 – Δ de cateterismo total por 100 pacientes necessário para neutralidade, por preço da AngioTC e por exame substituído (só exames e cateterismo).

Preço	Natureza	adoção aditiva	mix SIA	NATS publicado	NATS por episódio	eco de estresse	cintilografia
R\$ 196,41	TC tórax + contraste, proxy	26,9	1,5	já neutro	já neutro	0,0	já neutro
R\$ 550,00	proposto	75,3	49,9	31,9	3,6	48,4	já neutro
R\$ 622,54	microcusteio 2022 corrigido	85,3	59,9	41,9	13,5	58,4	já neutro
R\$ 1.311,95	saúde suplementar (Shiozaki 2025)	179,7	154,3	136,3	107,9	152,8	71,9

Nos ensaios de primeira linha, o Δ observado foi de $-6,3$ (CAPP) a $+4,1$ (PRECISE) por 100; nos invasivo-primeiro, de $66,0$ (CONSERVE) a $85,6$ (CAD-MAN). Na adoção aditiva, o Δ exigido a R\$ 550 (75,3) coincide numericamente com o limiar do gatekeeping, porque a equação é a mesma. A diferença está no que os ensaios mostram. O DISCHARGE observou 75 por 100 em pacientes já indicados a cateterismo. Em primeira linha, 4,1 é o melhor já observado. Ao preço da saúde suplementar, substituindo o mix médio, seriam necessárias mais angiografias evitadas do que pacientes investigados. Os preços de neutralidade por cenário e no gatekeeping estão na Tabela 4. **Figura 2** [refazer para publicação com os seis cenários]: preço da AngioTC $\times \Delta$, duas retas, dez ensaios e uma metanálise.

3.4 Limiar por estrato de probabilidade pré-teste e posição no percurso

● **PRÉVIA**: números reproduzidos (analise_final.py §4.9); texto novo na v1. **É a tabela central do artigo.**

Tabela 4 – Preço de neutralidade da AngioTC por estrato de probabilidade pré-teste, comparador realista (premissa declarada) e posição no percurso. Δ de cateterismo total observado nos ensaios: –6,3 a +4,1 em primeira linha. Preços com e sem a revascularização induzida observada (PRECISE +4,0/100; Foy 2017, 13 ensaios, +2,7/100, pareada com Δ –2,6; SCOT-HEART +1,5/+0,6 por 100; DISCHARGE –3,8/100; CONSERVE –5,0/100).

Estrato	Comparador (premissa)	C_substituído	Neutralidade, só exames + cateterismo	Neutralidade com revascularização	Δ exigido a R\$ 550 (só exames)
Qualquer estrato, sem protocolo	adoção aditiva (nada substituído)	R\$ 0	R\$ –46 a +30 (SCOT-HEART: R\$ –3 a +4)	R\$ –122 a –41 (revasc. do próprio SCOT-HEART)	75,3
Baixa	diferir / ajustar PPT (contrafactual sem teste)	R\$ 0	teto R\$ 0 ($\Delta \leq 0$ por construção)	—	—
Baixa	teste ergométrico	R\$ 32,20	R\$ –14 a +62	R\$ –297 a –195	70,9
Não estratificado (PICO submetido)	mix médio do SIA	R\$ 185,46	R\$ 139 a 215	R\$ –144 a –42	49,9
Intermediária (sensibilidade)	ecocardiografia de estresse	R\$ 196,39	R\$ 150 a 226	R\$ –133 a –31	48,4
Intermediária (sensibilidade)	percurso do NATS por episódio	R\$ 523,81	R\$ 477 a 554	R\$ 195 a 297	3,6
Intermediária, com protocolo (cenário-base)	cintilografia de perfusão	R\$ 786,83	R\$ 741 a 817	R\$ 458 a 560	já neutro
Intermediária, descritivo sem protocolo (sensibilidade)	teste ergométrico → imagem em fração p $\leq$ 0,31 (teto pelo SIA)	$\leq$ R\$ 242,75	$\leq$ R\$ 196 a 273	$\leq$ R\$ –87 a +16	$\geq$ 42,1
Já indicado a cateterismo (outro PICO)	cateterismo direto — CONSERVE / Reis 2022 / DISCHARGE / CAD-MAN	cancela	R\$ 482 / 527 / 548 / 625	R\$ 841 (DISCHARGE) / R\$ 868 (CONSERVE)	75,3

Notas: com o mix do NATS como publicado (cintilografia por um código, R\$ 316,76), R\$ 270–347 só com exames. O débito de revascularização de PRECISE/Foy foi aplicado como envelope aos cenários de substituição. Ele escala com a prevalência de doença e tende a superestimar o débito na probabilidade baixa, sem alterar o sinal. Para a adoção aditiva usa-se o SCOT-HEART. No diferimento propriamente dito, o contrafactual não contém cateterismo diagnóstico ($\Delta \leq 0$; teto R\$ 0). Os débitos incluem a parcela cirúrgica (PRECISE). Os créditos do DISCHARGE e do CONSERVE foram valorados só como angioplastia, o que é conservador contra o gatekeeping. Com $C_CATE = R\$ 772,80$ (AIH), o gatekeeping vai a R\$ 510–662.

Três resultados se destacam. **Na probabilidade baixa, nenhum preço plausível fecha.** Com o comparador que as diretrizes indicam, nenhum exame ou ergometria, o teto de neutralidade é de R\$ 30 a R\$ 62 só com exames e negativo com revascularização. Fica abaixo do menor preço de referência (R\$ 196). Sem substituição, mesmo gratuita a AngioTC só é neutra se não induzir cateterismos, e o melhor Δ de primeira linha paga R\$ 30.

Na intermediária, o resultado depende de qual imagem funcional sai do percurso. Substituindo ecocardiografia de estresse, R\$ 550 está fora do alcance. Substituindo cintilografia, fica dentro da zona de incerteza mesmo com a revascularização observada (R\$ 458–560; no par PRECISE, R\$ 550 excede a neutralidade em R\$ 92). Esse nicho tem no máximo 151.784 episódios/ano, 19% do volume, e a fração substituível é menor. Parte da cintilografia do SUS é feita em pacientes com DAC conhecida ou revascularizada, fora do PICO. Outra parte é feita em idosos, obesos, pacientes com fibrilação atrial ou calcificação coronariana extensa, nos quais a angiotomografia tem menor acurácia e mais exames não diagnósticos. São justamente os pacientes que as diretrizes encaminham à imagem funcional. O percurso misto do NATS, que sem revascularização cercava R\$ 550, cai a R\$ 195–297 quando ela entra. A premissa é normativa. Se na prática do

SUS o comparador da probabilidade intermediária for a ergometria, o resultado colapsa no da baixa. A ergometria é 76% de todo o volume, e a ESC 2024 a classifica IIb-B quando a imagem não está disponível. O resultado intermediário exige protocolo que nomeie o exame deslocado, não só a faixa. Sem protocolo, o cenário descritivo da rede (teste ergométrico seguido de imagem numa fração dos pacientes) fica entre o mix e a ecocardiografia. São ≤ R\$ 196–273 só com exames, e valor negativo com revascularização.

O PICO como submetido, a média não estratificada, é puxado para o estrato baixo (R\$ 139–215, próximo da ecocardiografia e longe da cintilografia), porque três quartos do volume são ergometria. No filtro antes de cateterismo indicado (outro PICO), a neutralidade vai de R\$ 482–625, e de R\$ 841 (DISCHARGE) a R\$ 868 (CONSERVE) com a menor revascularização observada.

3.5 Eficiência diagnóstica

● **PRONTA** (= seção 4.8 da contribuição; IQWiG Tabela 43).

Cateterismos sem DAC obstrutiva por 100 randomizados, evitados com AngioTC: CARE-CCTA 5,9; CATCH 3,0; SCOT-HEART 1,7; PROMISE 0,9 (funcionais); CAD-MAN 81,0; DISCHARGE 65,7; Reis 2022 53,7; CONSERVE 58,0^a (invasivo-primeiro). Na metanálise do IQWiG contra funcionais (CATCH, PROMISE), OR 0,77 (IC95% 0,64–0,94). A direção é favorável à AngioTC em todos os ensaios e nos dois PICOs, mas o resultado não entra no cálculo econômico. ^a ressalva de fonte (denominadores da Tabela 43, não randomizados).

3.6 Ordem de grandeza do impacto anual (cotas)

● **PRÉVIA:** números reproduzidos (`analise_final.py` §4.10); texto novo na v1.

A população elegível não é estimada. Como ordem de grandeza, a R\$ 550 e no ponto médio da faixa de Δ observada, calculou-se o impacto líquido anual **por 100 mil pacientes** de cada cenário. Na adoção aditiva, +R\$ 55,8 mi; substituindo ergometria, +R\$ 52,6 mi. Substituindo o mix médio, +R\$ 37,3 mi; a ecocardiografia, +R\$ 36,2 mi; o percurso do NATS por episódio, +R\$ 3,4 mi. Substituindo a cintilografia, –R\$ 22,9 mi só com exames e +R\$ 4,1 mi com revascularização. No gatekeeping, de +R\$ 6,8 mi (CONSERVE) a –R\$ 7,5 mi (CAD-MAN) só com exames, e –R\$ 29,1 mi no DISCHARGE com revascularização. Ancorando cada cenário no volume que ele pode substituir em 2025 obtêm-se as cotas seguintes. Somada a todos os 787.954 episódios funcionais (adoção aditiva), a AngioTC custaria **+R\$ 440 mi/ano**; substituindo-os ao mix médio, +R\$ 294 mi. Sobre as 598.695 ergometrias, +R\$ 315 mi; sobre as 33.766 ecocardiografias, +R\$ 12 mi; sobre as 151.784 cintilografias, –R\$ 35 mi (só exames) ou +R\$ 6 mi (com revascularização). Sobre os 163.803 cateterismos, +R\$ 11 mi (CONSERVE) a **–R\$ 48 mi** (DISCHARGE com revascularização). São cotas de ordem de grandeza, não uma análise de impacto orçamentário nos termos da diretriz do Ministério da Saúde [34], que exige população elegível e difusão. A população elegível é uma fração não identificável dos denominadores.

3.7 Análise de sensibilidade

● **A FAZER:** tornado univariado sobre C_substituído, C_CATE (730 vs 773), Δ _CATE (faixa observada), Δ _revasc, C_revasc; gerado por `analise_final.py`. Os cenários discretos da Tabela 4 já cobrem C_substituído e Δ _revasc; falta a figura (**Figura 3**).

4. Discussão

4.1 Achado principal

● **PRÉVIA:** reescrito na v1 em torno da estratificação.

Uma mesma tecnologia, ao mesmo preço, é orçamentariamente expansiva ou fica na zona de incerteza conforme onde entra no percurso, o que substitui e a revascularização que induz. Nenhum dos três parâmetros é identificável nos registros administrativos brasileiros. O que os registros não dizem, porém, as diretrizes dizem:

em cada faixa de probabilidade pré-teste há um comparador realista, e declará-lo como premissa converte a limitação em resultado. Na probabilidade baixa, as diretrizes recomendam diferir, ajustar a probabilidade ou usar escore de cálcio. O SUS hoje faz um teste ergométrico de R\$ 32, e a AngioTC não substitui nada de valor. Nenhum preço plausível a torna neutra (teto R\$ 30 a R\$ 62). Na intermediária, o comparador é a imagem funcional, e o resultado se decide pelo que sai do percurso. A ecocardiografia de estresse, a R\$ 196, não financia a troca. A cintilografia, a R\$ 787, financia, até que entre a revascularização adicional observada nos ensaios. Esse débito, de R\$ 208 a R\$ 359 por paciente, supera a margem de R\$ 267 entre R\$ 550 e o preço de neutralidade de R\$ 817 (é 44% deste). Traz o preço a R\$ 458–560, dentro da zona de incerteza, não acima dela. Filtrando cateterismos já indicados, o espaço econômico é maior, e o DISCHARGE, com a menor revascularização observada, cruza o limiar com folga.

O sexto cenário é o mais desfavorável e, a juízo dos autores, o mais provável se a incorporação criar o código sem protocolo vinculante de posicionamento. Com 787.954 episódios funcionais por ano em curso e nada que os retire do percurso, a AngioTC tende a entrar somada ao teste ergométrico, não no lugar dele. No SUS, o teste ergométrico costuma preceder o encaminhamento ao cardiologista: é componente da OCI de avaliação diagnóstica inicial e o exame de acesso mais fácil na atenção secundária. A própria Diretriz SBC de SCC 2025 sugere "se [capacidade funcional] preservada, iniciar com TE ou ecocardiograma de estresse". Uma angiotomografia solicitada no ambulatório de especialidade chega, assim, depois dele, não em seu lugar. É o desenho do SCOT-HEART transposto para a rotina. Nos próprios ensaios de substituição, 3% a 13% dos pacientes fizeram testes funcionais subsequentes (PRECISE, CRESCENT-II). É um juízo sobre implementação, não uma medida: o SIA não registra sobreposição de testes por paciente. Nesse caso $C_{substituído} = 0$. O preço de neutralidade é de R\$ -46 a +30 (R\$ -3 a +4 com o Δ do SCOT-HEART) e cai a R\$ -122 a -41 com a sua revascularização. A tecnologia é expansiva por construção, independentemente do preço negociado. Isso não enfraquece o argumento a favor da AngioTC. Localiza-o: a condição de sustentabilidade não é o preço, é a especificação do que sai do percurso.

A capacidade instalada, por sua vez, deixou de ser desconhecida. Pela primeira vez o cadastro nacional permite contar tomógrafos por canais. O resultado (432 equipamentos ≥ 64 canais como piso, 79 estabelecimentos prontos, doze UFs sem nenhum) é maior do que a ausência de dado sugeria. E é mais desigual do que o parque agregado.

4.2 Diretrizes: o PICO submetido versus a estratificação recomendada

● **PRONTA:** cinco diretrizes verificadas em texto integral (SBC 2024, SBC 2025, ESC 2024, AHA/ACC 2021, NICE CG95). Não existe diretriz AHA/ACC de 2025–26 sobre dor torácica ou doença coronariana crônica; a de 2023 remete explicitamente à de 2021.

Das cinco diretrizes vigentes, só o NICE posiciona a angiotomografia como primeira linha uniforme na faixa "baixa ou intermediária". Ele a oferece a toda angina típica ou atípica, sem estratificar por probabilidade. Ao fazê-lo, põe a imagem funcional em segunda linha e o cateterismo em terceira: o modelo mais puro de gatekeeping. As demais estratificam, e convergem:

Tabela 5 – Posição da AngioTC nas diretrizes vigentes, por probabilidade pré-teste.

Diretriz	Probabilidade baixa	Intermediária	Alta	Filtro antes de cateterismo
SBC SCC 2025 (Arq Bras Cardiol 2025;122(9))	primeira opção Ib-B ; "ajustar PPT ou angiotomografia"	exame inicial I-A ; "prova funcional ou angiotomografia"	prova funcional (I-B para eco, SPECT/PET, RMC)	"alternativa ao estudo invasivo" após teste funcional conflitante (IIa-B baixa; I-A intermediária)
SBC TC/RM 2024 (Arq Bras Cardiol 2024;121(9))	opção inicial I-A (baixa e intermediária, sem distinção)	opção inicial I-A	III-C	I-A — "alternativa ... com probabilidade pré-teste intermediária e indicação de cinecoronariografia invasiva"

Diretriz	Probabilidade baixa	Intermediária	Alta	Filtro antes de cateterismo
ESC 2024 (Eur Heart J 2024;45:3415)	≤5% diferir (IIa-B); 5–15% escore de cálcio (IIa-B)	>5–50%: CCTA preferida para excluir DAC (I-B), diagnóstico e risco (I-A); >15–85%: imagem funcional (I-B), "melhor poder de confirmação"	>85%: cateterismo direto (I-C)	sequência da Tabela 13: CCTA → funcional se incerta → cateterismo se ainda incerto (I-B)
AHA/ACC 2021 (Circulation 2021;144:e368)	modelo de PPT para identificar baixo risco em quem o teste pode ser diferido; no baixo risco, escore de cálcio ou teste ergométrico sem imagem como primeira linha (2a B-NR) [<i>classe do diferimento a conferir na prova</i>]	risco intermediário-alto: CCTA 1-A e imagem de estresse 1 B-R co-iguais; CCTA preferível <65 anos, estresse ≥65	—	"candidatos a cateterismo eletivo podem ser triados com segurança por CCTA ou teste de estresse"
NICE CG95 (2016)	CCTA ≥64 cortes a toda angina típica/atípica, sem PPT	idem	idem	funcional 2ª linha se CCTA incerta; cateterismo 3ª linha

Três observações decorrem para o PICO em apreciação.

Primeira: a estratificação por probabilidade é a regra. A diretriz brasileira mais recente e específica para a condição (SBC SCC 2025) é a que separa com mais nitidez a faixa baixa (IIb-B) da intermediária (I-A). O PICO reproduz a formulação da Diretriz SBC/CBR de TC/RM 2024, anterior, que não distingue as duas faixas. No algoritmo de 2025, "prova funcional ou angiotomografia" não é preferência. É escolha condicionada: o texto que o acompanha (seção 3.1.7) manda levar em conta "capacidade funcional: se preservada, iniciar com TE ou ecocardiograma de estresse; ECG basal interpretável: se não for interpretável, preferir métodos de imagem; acesso local e disponibilidade: considerar custo, tempo de realização e familiaridade da equipe; DRC ou alergia a contraste: pode haver restrição para realização de angioTC". A diretriz não diz qual exame a angiotomografia substitui; diz que depende do serviço e do paciente — que é a tese deste artigo. A ESC 2024 é a única que usa a palavra "preferida", e a restringe a >5–50%, com imagem funcional recomendada a partir de >15% pelo maior poder de confirmação. A faixa em que a angiotomografia é preferencial é, portanto, estreita e sobreposta à faixa em que a imagem funcional também é classe I.

Segunda: a análise econômica depende de qual exame a angiotomografia substitui, e as diretrizes dizem qual. Na probabilidade intermediária, ela substituiria a prova funcional que o serviço realizaria (SBC 2025), a imagem funcional (ESC, AHA/ACC) ou nada, sendo co-igual. Na baixa, substituiria "ajustar PPT" (SBC 2025), diferimento ou escore de cálcio (ESC, AHA/ACC) — isto é, **em muitos casos substituiria não testar**, o cenário economicamente menos favorável possível, pois C_{substituído} tende a zero. É essa a premissa declarada na Tabela 4: "primeira linha em baixa e intermediária" agrega dois cenários econômicos opostos.

Terceira: o filtro antes de cinecoronariografia eletiva já indicada (gatekeeping) é endossado por quatro das cinco diretrizes, em graus diferentes. Explicitamente pela SBC 2024 (recomendação I-A), pela ESC 2024 (sequência da Tabela 13), pela AHA/ACC 2021 (texto) e pelo NICE (estrutura); implicitamente pela SBC 2025 ("alternativa ao estudo invasivo"). É a indicação em que esta análise encontrou maior espaço econômico, e tem respaldo de diretriz. Mas não é a que está sendo requerida.

Sobre equipamento: apenas o NICE (na própria recomendação, "64-slice or above") e a ESC (no texto, "64-slice technology or above ... must be considered a pre-requisite") fixam piso de detectores. Nenhuma diretriz brasileira o faz nas tabelas de recomendação. A análise de capacidade adotou o piso de 64 canais por coerência com as diretrizes internacionais e com o relatório preliminar, que transcreve a recomendação do NICE.

Implicação para a incorporação. As diretrizes já fornecem o protocolo que a análise econômica pede: estratificar por probabilidade pré-teste. Na intermediária, a angiotomografia é opção classe I e filtro antes de cateterismo já indicado. Na baixa, há critérios explícitos, e a SBC 2025 e a ESC convergem em "avaliar antes de testar". Uma incorporação que espelhe essa estratificação, em vez da faixa agregada "baixa ou intermediária",

alinha o PICO à diretriz da própria sociedade demandante e às três internacionais. E restringe por desenho o cenário econômico desfavorável: a substituição de ergometria ou de "não testar".

4.3 Transposição de parâmetros entre PICO no processo

● PRÉVIA.

O dossiê e a reanálise do NATS usam o DISCHARGE, ensaio de população já referenciada a cateterismo, como fonte de parâmetros para o PICO de primeira linha. O NATS precifica a cintilografia por um único código (R\$ 408,52), contra dois na prática. As duas transposições estão no relatório preliminar e alteram o resultado em ordem de grandeza. Uma terceira está implícita: nenhum dos documentos especifica o que a AngioTC substitui. Sem essa especificação, o cenário de referência é o aditivo (Tabela 4, primeira linha).

4.4 Capacidade: o que o cadastro responde e o que não responde

● PRÉVIA.

Pela primeira vez o CNES permite contar tomógrafos por canais, mas 74,6% dos estabelecimentos (70,5% dos equipamentos) ainda não migraram. Os 432 são piso. Deles, 293 são de 64 canais, majoritariamente de primeira geração. Em aquisição retrospectiva, a dose é várias vezes a de um equipamento atual, e o CNES não registra geração nem ano. É mais um motivo pelo qual "≥64 canais" é piso, não estimativa. O estrato de 79 é o conjunto de maior plausibilidade de implantação sem aquisição de tomógrafo. Mas software cardíaco, gating, injetora e leitores habilitados não constam do cadastro, e a capacidade em vagas, que depende da carga atual (~3.400 exames/equipamento/ano), não foi estimada. A desigualdade sobre o hardware compatível é maior que sobre o parque agregado, e doze UF's não têm nenhum estabelecimento pronto. Incorporar sem estratégia regional consolidaria a desigualdade que o dado revela. Recomendação administrativa: apreciar sobre a competência mais recente, com a proporção reclassificada declarada, e criar instrumentos para completar a reclassificação.

4.5 Comparação com a literatura econômica

● **PRÉVIA:** texto completo; citação e parâmetros do estudo da saúde suplementar aguardam verificação em texto integral.

A única análise econômica de ensaio no cenário de substituição de imagem funcional é a do PROMISE, cujo comparador foi majoritariamente cintilografia. Não encontrou economia: US\$ 2.494 contra US\$ 2.240 aos 90 dias, "associada a mais revascularizações e cateterismos", e sem diferença aos 3 anos [22]. O SCOT-HEART, de desenho aditivo, custou +US\$ 462 por paciente aos 6 meses (US\$ 1.900 contra 1.438), com custos a jusante sem diferença [6]. O PRECISE reduziu o custo diagnóstico em 27% e aumentou o de revascularização em 67% [10]. À luz da Tabela 4 nenhum desses resultados surpreende. São os cenários de substituição de imagem funcional (PROMISE), aditivo (SCOT-HEART) e de primeira linha com revascularização (PRECISE), com o sinal que o modelo prevê.

No Brasil, quatro avaliações econômicas precedem esta. Bertoldi et al. modelaram, na perspectiva do sistema público, o custo-efetividade de estratégias anatômicas e funcionais em Markov de longo prazo [30] e em árvore de decisão com custo por diagnóstico correto [31]. Concluíram pela custo-efetividade da AngioTC. É pergunta distinta da deste estudo (custo-efetividade de longo prazo com benefício clínico versus neutralidade orçamentária de curto prazo), não contraditória. Carmo et al. [3], nesta revista, microcustearam a AngioTC (R\$ 452,05; R\$ 622,54 corrigidos) e precificaram os comparadores por tabela, sem modelar capacidade nem posicionamento. É a mesma assimetria que este estudo herda e declara.

O quarto estudo é a análise na saúde suplementar de Shiozaki et al. [20]: o mais recente, também nesta revista, e o mais presente no debate público sobre o pedido. Estima economia de R\$ 1.021 por beneficiário em cinco anos numa carteira de 100.000 vidas. Ele responde a outra pergunta, e o confronto é instrutivo por isso. É a mesma tecnologia com os preços e o comparador de outro sistema, e o comparador é o ponto. Aquele modelo compara a AngioTC, a R\$ 1.311,95, com **a angiografia invasiva como estratégia inicial, a R\$**

1.900,79, único comparador, em população de probabilidade intermediária e com eventos do DISCHARGE. Declara nas limitações não ter comparado com testes funcionais. É, portanto, um modelo do PICO de filtro pré-cateterismo. O Δ exigido naquele sistema é de 69 por 100 ($1.311,95 \div 1.900,79$), e o DISCHARGE (75,1) o alcança. É o mesmo mecanismo da Tabela 4, última linha, onde no SUS a R\$ 550 o limiar é 75,3 e o DISCHARGE fica a 0,2 dele. O que aquele resultado sustenta, transposto ao SUS, é o gatekeeping (R\$ 482–625; R\$ 841 com revascularização), não a primeira linha.

Para a primeira linha ao preço da saúde suplementar, a Tabela 3 responde. Substituindo o mix médio, seriam necessários 154 cateterismos evitados por 100 pacientes, mais do que há pacientes. Substituindo cintilografia, 72 por 100: dezessete vezes o melhor Δ de primeira linha, uma ordem só observada contra cateterismo direto. Ao preço proposto de R\$ 550 (três vezes o episódio funcional médio e 75% do cateterismo), o resultado é o da Tabela 4. Mesma tecnologia, sinal econômico oposto. Não porque os preços relativos difiram (a razão AngioTC/cateterismo é 0,69 naquele estudo e 0,75 no SUS ao preço proposto), mas porque o comparador difere. A razão só se inverte (1,80) se o preço da saúde suplementar for transplantado ao SUS. Essa dependência do comparador é o que este estudo acrescenta aos anteriores. A economia de Shiozaki et al. é por beneficiário da carteira, não por paciente examinado. Projeções de impacto de dezenas de bilhões de reais veiculadas em material de imprensa não constam do artigo. O próprio material as qualifica como projeção teórica para a saúde suplementar [29]. O relatório do IQWiG [4] não faz avaliação econômica. É a fonte da eficiência diagnóstica (seção 3.5) e a única revisão que reporta cateterismo sem DAC obstrutiva com denominador de randomizados.

4.6 Limitações

● **PRÉVIA:** texto completo na v1; a agenda de microcusteio é proposta e depende do coautor.

Este estudo tem limitações de dado, de modelo e de evidência.

De dado. O SIA não tem identificador de paciente. A inferência ecológica foi evitada por desenho, mas a população elegível não é identificável. A análise responde a uma pergunta inversa (quanto seria preciso evitar), não a uma estimativa pontual. A probabilidade pré-teste não está nos registros, e a estratificação da Tabela 4 é por premissa declarada, não por observação. O CNES é autodeclarado; 70,5% dos equipamentos não migraram para os códigos por canais; software cardíaco, gating, injetora e leitores não constam. A capacidade em vagas não foi estimada. A OCI 0902010026 (77.241 episódios) não foi examinada.

De modelo. Todos os valores são preços de tabela, não custos, inclusive o cateterismo, cujo custo real determina o crédito de cada Δ . Um cateterismo diagnóstico custa mais que R\$ 730 em qualquer hospital. Se o custo real for maior, o filtro melhora e a primeira linha não muda. O código 0211020010 é genérico e não distingue cinecoronariografia de outros cateterismos diagnósticos. Os denominadores do SIA incluem assintomáticos (teste ergométrico pré-operatório, esportivo, de seguimento) e DAC conhecida (cintilografia de seguimento), fora do PICO. Contraindicações relativas (doença renal crônica avançada, alergia a contraste, frequência não controlável, calcificação extensa) reduzem a população elegível e não foram descontadas. O horizonte curto exclui o benefício do SCOT-HEART aos 5 e 10 anos, atribuído à intensificação da terapia preventiva. O custo dessa terapia é baixo no SUS e não entra no modelo, nem os eventos evitados. O débito de revascularização é custo sem retorno modelado em desfecho duro (ISCHEMIA), e o alívio de angina não está modelado. O microcusteio de 2022 foi corrigido a partir de 12/2020 sem que o artigo explicita o ano-base, o que é o limite otimista. A substituição 1:1 é premissa. O horizonte é curto. Componentes não quantificados: complicações, permanência, exames não diagnósticos, testes subsequentes, contraste, achados incidentais.

De evidência. Os Δ são diferenças aritméticas por braço em ensaios de horizontes heterogêneos (90 dias a 5 anos), não metanálise. O CAPP entra via metanálise, não artigo primário. O CONSERVE tem divergência de fonte no desfecho de eficiência. A revascularização vem de cinco ensaios (PRECISE, Foy 2017, SCOT-HEART, DISCHARGE, CONSERVE) e é aplicada como envelope, sem desagregação angioplastia/cirurgia onde a publicação não a traz.

Microcusteio. A limitação metodológica mais importante é a assimetria: a AngioTC entra microcusteada (2022, corrigida) ou pelo preço proposto, e os comparadores e o cateterismo entram por tabela. Ela não trava a conclusão. O sinal da Tabela 4 depende de razões de preço que um microcusteio dificilmente inverteria na baixa, e a direção na intermediária já é declarada como incerta. Mas um revisor a apontará, com razão. Declara-se, portanto, como agenda, com o desenho mínimo que a corrigiria. Microcusteio *bottom-up* na perspectiva do prestador, **da AngioTC e dos comparadores no mesmo serviço** (teste ergométrico, ecocardiografia de estresse, cintilografia de perfusão em estresse e repouso, cateterismo diagnóstico). Deve incluir contraste iodado: o código de contraste tem faturamento zero, e R\$ 550 tem de embutir contraste, bomba injetora e acesso venoso. Deve incluir betabloqueador e nitrato para controle de frequência, condição de exame diagnóstico em 64 canais (exame não diagnóstico é cateterismo induzido). Um só método, escolhido a priori conforme a Diretriz Metodológica de Estudos de Microcusteio do Ministério da Saúde [32]: custeio baseado em atividades e tempo (TDABC) ou por absorção. Em ao menos **oito serviços do SUS**, cobrindo as cinco regiões e as três naturezas (público, filantrópico, universitário), sem exigir célula cheia e incluindo serviços do estrato pronto de 79. Componentes: depreciação e manutenção do equipamento (tomógrafo ≥ 64 canais, gama-câmara, ecocardiógrafo, sala de hemodinâmica) e insumos por exame (contraste iodado, betabloqueador e nitrato, radiofármaco, kits e materiais de hemodinâmica). Tempo de sala e de pessoal por etapa (preparo, aquisição, pós-processamento, laudo, enfermagem, técnico, médico executor), software e estação de trabalho, e rateio administrativo. **Exames não diagnósticos e repetições**, que diluem o custo por diagnóstico útil. E, decisivamente, **a dependência do custo unitário do volume**. É o custo fixo dividido pelo *throughput*, e decide se um tomógrafo do estrato pronto absorve a AngioTC à margem ou exige turno adicional. Custo do prestador não é preço do pagador, e o estudo deve reportar ambos. Um estudo desse porte custa uma fração da incerteza que resolve, e é condição para qualquer análise econômica simétrica, inclusive a do demandante.

4.7 Implicações para política

● **PRÉVIA:** recomendação (i) reancorada na v1.

A pergunta talvez não seja se o SUS deve ter acesso à AngioTC, mas quais pacientes devem recebê-la primeiro, e o que ela substitui quando os recebe. Uma incorporação mal posicionada pode desperdiçar uma tecnologia boa. Uma incorporação alinhada à estratificação da diretriz pode entregar o benefício pretendido.

Recomendações:

(i) Condicionar a incorporação a protocolo que especifique posicionamento e substituição. Não é uma recomendação de forma: é o resultado da Tabela 4. Se a incorporação criar o código sem protocolo, o cenário de referência é o aditivo, e a juízo dos autores o mais provável. Nele a AngioTC entra somada ao teste ergométrico em curso, sem substituir nada. Nesse cenário nenhum preço plausível é neutro (teto R\$ 30; +R\$ 440 mi/ano se somada a todo o volume funcional). A sustentabilidade não é uma propriedade do preço negociado, é uma propriedade do protocolo. O protocolo já existe na Diretriz SBC de SCC 2025: na probabilidade intermediária, "prova funcional ou angiotomografia", com a substituição explícita da imagem funcional que o serviço realizaria. Na baixa, "ajustar PPT ou angiotomografia", com critérios que evitem que ela substitua "não testar". O instrumento administrativo também existe. As OCI de síndrome coronariana crônica já remuneram por episódio e nomeiam o exame de cada progressão. Uma progressão anatômica (angiotomografia), em alternativa à progressão II (cintilografia, R\$ 840,00), incorpora a substituição no próprio código. O protocolo deve ainda excluir explicitamente o assintomático, indicação de classe III em todas as diretrizes, porque código novo sem protocolo vira rastreamento.

(ii) Avaliar o filtro antes de cateterismo já indicado como pergunta separada, com critérios de elegibilidade próprios. É a indicação com maior espaço econômico e com respaldo de quatro das cinco diretrizes, e não é a que está sendo requerida.

(iii) Criar código SIGTAP e microcustear a AngioTC e os comparadores (seção 4.6), condição para análise econômica simétrica e para que a produção deixe de ser invisível.

(iv) Completar a reclassificação do CNES antes da apreciação final e planejar a implantação a partir do estrato pronto. É também onde vive o filtro pré-cateterismo, pois o paciente referenciado à hemodinâmica já

está nesses 79 hospitais. O gargalo previsível é a equipe (aquisição sincronizada, controle de frequência, leitor habilitado; o telelaudo supre a leitura, não a aquisição), não o tomógrafo. Para as doze UFs sem nenhum estabelecimento, é preciso estratégia regional.

5. Conclusão

● **PRÉVIA:** texto completo na v1.

O cadastro nacional de equipamentos, após a Portaria SAES/MS 3.695/2026, permite pela primeira vez responder à pergunta de capacidade que motivou parte da recomendação preliminar. São 432 tomógrafos de ≥ 64 canais em 315 estabelecimentos disponíveis ao SUS, como piso, e 79 estabelecimentos prontos, com forte desigualdade regional. A pergunta orçamentária, por sua vez, não tem resposta única — e isso é o achado, não a limitação. Sem protocolo, a AngioTC entra somada ao percurso, e nenhum preço plausível a torna neutra. Com protocolo, a mesma tecnologia ao mesmo preço é expansiva na probabilidade baixa, onde substituiria nada ou um teste ergométrico. Fica na zona de incerteza na intermediária quando substitui cintilografia, e só cintilografia. E tem espaço no filtro antes de cateterismo já indicado. Essa estratificação já está escrita na Diretriz de Síndrome Coronariana Crônica da SBC (2025), posterior à formulação que o PICO reproduz. A evidência não sustenta recusar a tecnologia. Sustenta incorporá-la com o protocolo que a cardiologia brasileira já publicou, dizendo, em cada faixa, o que ela substitui.

Declarações

● **PRÉVIA:** texto proposto; campos entre colchetes são do coautor/autores.

- **Contribuição dos autores (categorias da ABC/ICMJE):** concepção e desenho da pesquisa: [autor 1], [coautor]. Obtenção de dados: [autor 1]. Análise e interpretação dos dados: [autor 1], [coautor]. Análise estatística: [autor 1]. Redação do manuscrito: [autor 1]. Revisão crítica quanto ao conteúdo intelectual importante: [coautor]. (A ABC usa sete categorias, não CRediT.)
- **Conflitos de interesse:** [declarar; incluir eventual participação em sociedade, indústria ou serviço de imagem].
- **Financiamento:** nenhum.
- **Vinculação acadêmica:** [se aplicável].
- **Aprovação ética:** não se aplica: dados públicos agregados, sem seres humanos identificáveis (Res. CNS 510/2016, art. 1º, parágrafo único, III e V).
- **Disponibilidade de dados e código:** repositório público com microdados intermediários, código (`analise_final.py`, `extraia_dac.py`) e tabelas de saída, licenças CC BY 4.0 (texto/dados) e MIT (código); DOI Zenodo [a gerar].
- **Uso de inteligência artificial:** [obrigatório no formulário da ABC. Assistência de IA na extração de dados, código e redação, sob supervisão e responsabilidade dos autores].
- **Ciência aberta (formulário ABC):** dados e código em repositório público (URL/DOI); sem preprint [decidir].
- **Figura central:** obrigatória para artigo original. Proposta: a Tabela 4 em forma gráfica (preço de neutralidade por estrato e posição no percurso, com a faixa de R\$ 550).

Referências

● **PRONTA** — 1–29 = lista da contribuição (com [3] Carmo 2022 e [20] Shiozaki 2025 já completas e verificadas; [29] release de imprensa de 11/08/2026). Adicionais do manuscrito:

30. Bertoldi EG, Stella SF, Rohde LE, Polanczyk CA. Long-term cost-effectiveness of diagnostic tests for assessing stable chest pain: modeled analysis of anatomical and functional strategies. Clin Cardiol.

2016;39(5):249-56. DOI 10.1002/clc.22532. PMID 27080921.

31. Bertoldi EG, Stella SF, Rohde LEP, Polanczyk CA. Cost-effectiveness of anatomical and functional test strategies for stable chest pain: public health perspective from a middle-income country. *BMJ Open*. 2017;7(4):e012652. DOI 10.1136/bmjopen-2016-012652. PMID 28473507.
32. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde. Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias e Inovação em Saúde. Diretriz Metodológica: estudos de microcusteio aplicados a avaliações econômicas em saúde. Brasília: Ministério da Saúde; 2021. 71 p. ISBN 978-65-5993-199-6.
33. Husereau D, Drummond M, Augustovski F, de Bekker-Grob E, Briggs AH, Carswell C, et al. Consolidated Health Economic Evaluation Reporting Standards 2022 (CHEERS 2022) Statement: Updated Reporting Guidance for Health Economic Evaluations. *Value Health*. 2022;25(1):3-9. DOI 10.1016/j.jval.2021.11.1351. PMID 35031096.
34. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Ciência e Tecnologia. Diretrizes metodológicas: análise de impacto orçamentário: manual para o Sistema de Saúde do Brasil. Brasília: Ministério da Saúde; 2012. 76 p. ISBN 978-85-334-1945-2.

Formato ABC: Vancouver, numeração por ordem de aparecimento em sobrescrito, até seis autores + et al., 40 referências sugeridas (a lista tem 34 — dentro).

Apêndices

- A. Reprodutibilidade e códigos. ●
 - B. Ensaios utilizados. ●
 - C. Tabela por UF (out-capacidade-canal-uf.csv). ●
 - D. Regras pré-registradas e emendas (REGRAS-DE-ANALISE.md). ●
 - E. Tabela por estrato (out-limiar-por-estrato.csv). ●
-

Nota de trabalho — v1.2 (17/08/2026)

Origem desta versão. A v1.1 foi lida por um agente no **papel do coautor sênior** (persona simulada: cardiologista de imagem, SBC, ATS). O que era editorial ou clínico foi aplicado nesta v1.2 (ver changelog no cabeçalho). O que é decisão de gente de verdade está listado abaixo como **proposta**, à espera do coautor real e do primeiro autor.

Aplicado nesta v1.2 (do parecer no papel de coautor): - Shiozaki et al.: **sem** menção a financiamento nem às inconsistências internas do artigo. O argumento metodológico basta; o COI já foi declarado por eles; o editor-chefe é o último autor. Cita-se "R\$ 1.021 por beneficiário", ponto. - Premissas por estrato recalibradas. Baixa = ergometria (o "nenhum exame" é o que a diretriz manda, não o que acontece; diferimento com teto R\$ 0 vira nota). Aditiva = cenário de referência de qualquer estrato sem protocolo (linha própria; mecanismo: o TE precede o encaminhamento, SBC 2025 §3.1.7 "iniciar com TE"). Intermediária com protocolo = cintilografia (cenário-base), com as ressalvas de população (DAC conhecida; idosos/FA/cálcio). Eco e NATS = sensibilidade. Cenário descritivo TE→imagem ($p \leq 0,31$) acrescentado. **Consequência para a tese:** no SUS como é, "primeira linha" = substituir o TE, que não fecha. A AngioTC paga *depois* do TE (no lugar da cintilografia com protocolo, ou do cateterismo indicado), e o estrato pronto de 79 é onde o filtro vive. Dito na 3.4/4.7 da contribuição e na 4.1 do manuscrito. - Célula AHA/ACC baixa corrigida (2a B-NR). Classe do diferimento a conferir na prova: o texto integral está atrás de bloqueio de acesso automatizado, e dois leitores independentes recordam o mesmo. - Reenquadramento político (C): "a diretriz da própria sociedade demandante" saiu de todo lugar, menos uma vez na 4.2, em forma construtiva (regra do parecer); "o PICO reproduz a formulação da SBC/CBR 2024" entrou. SBC 2025 é sempre a fonte da solução; 4.3 renomeada; autores separados de imprensa. - Ressalvas clínicas (B): dose dos 64 canais/geração; contraste e função renal; controle de frequência; população da cintilografia; equipe como gargalo (telelaudo); sem FFR-CT/placa. Também SCOT-HEART 10 anos e terapia preventiva; ISCHEMIA; dor aguda fora do escopo; código 0211020010 genérico; assintomáticos nos denominadores e no protocolo;

SBC 2025 "ou" = escolha condicionada. - OCl como instrumento administrativo (progressão anatômica vs progressão II, R\$ 840,00, SIGTAP 08/2026); [34] citada com ressalva ("não é AIO").

Propostas do parecer que dependem do coautor real / do primeiro autor: 1. **Autoria:** o primeiro autor informou (17/08) que haverá **mais três ou quatro coautores** além do sênior, o que supera a proposta do parecer (dois autores); `manuscrito-abc.md` já traz seis posições. Distribuir as sete categorias da ABC entre eles: primeiro autor e correspondente (código, dados, repositório), coautor sênior por último. Contribuições ABC/ICMJE como no rascunho, com "análise e interpretação" atribuindo ao coautor as premissas por estrato e a leitura das diretrizes. Terceiro autor só se for economista da saúde com trânsito em NATS/Conitec que revise o modelo em duas semanas e assine o CHEERS. ORCID, vinculação e conflitos por extenso (cargos em departamento da SBC; vínculos com serviços de imagem/nuclear/hemodinâmica/indústria), de ambos. Sócio da SBC? (taxa R\$ 2.000). 2. **Carta de submissão:** declarar que o manuscrito discute [20], cujo último autor é o editor-chefe, e pedir tramitação por editor associado sem envolvimento naquele artigo (COPE). Plano B: JBES ou Value in Health Regional Issues. 3. **Telefonemas do coautor** aos autores do dossiê e do estudo da suplementar antes da submissão (o parecer os propõe; decisão do primeiro autor, cujo nome aparece primeiro). 4. **Aparecer na contribuição à CP?** O anexo não leva nomes (regra do formulário), e o formulário é do primeiro autor como pessoa física. O parecer prefere que o coautor conste; se sim, o texto do campo 12 pode dizer "elaborada com [coautor]". Decisão de vocês dois. 5. **Campo 11 da CP, decidido pelo primeiro autor (17/08): "Eu acho que deve ser incorporada"**, com a primeira linha condicional já colocada no campo 12 (`SUBMISSAO-CP73.md`). 6. **Ética:** o coautor pede dispensa no CEP dele (3–4 semanas); a ABC aceita "não se aplica" com justificativa. 7. **Preprint** (SciELO Preprints ou medRxiv) na semana da CP, para o Comitê e o NATS poderem citar; submissão à ABC até meados de setembro, mesmo sem microcusteio próprio. Se a decisão final da Conitec (out–nov) sair antes, reescreve-se a introdução. 8. **Figura central** (obrigatória na ABC), especificação do parecer: dois painéis, com o título-pergunta "Onde a angiotomografia coronariana gera valor no SUS?". Painel A (40%): mapa por UF com densidade ≥ 64 canais/milhão em cinza, pontos = 79 prontos e 12 UFs hachuradas. Rodapé: "432 equipamentos ≥ 64 canais em 315 estabelecimentos (piso; 75% sob código genérico)". Painel B (60%): escada de quatro degraus (baixa: nada ou ergometria; PICO como submetido: mix; intermediária: substitui cintilografia com protocolo; filtro pré-cateterismo). Barras de faixa de neutralidade (hachura só exames, cheia com revascularização), tracejados em R\$ 550 e R\$ 623, e faixa "sem protocolo (aditiva): teto R\$ 30". Legenda: "A sustentabilidade depende do que a AngioTC substitui e de onde entra no percurso — não do preço". Monocromático, com um acento no filtro. Figura 1 = mapa maior; Figura 2 = $\text{preço} \times \Delta$ com três interceptos (aditiva, mix, cintilografia) + reta do filtro; tornado = Figura S1. 9. **Corte a 5.000 palavras: feito em 17/08 (`manuscrito-abc.md`, ≈ 5.000 por contagem eletrônica; conferir no Word) e `manuscrito-suplemento.md`.** O plano do parecer foi seguido: corpo ≈ 4.600 (folha de rosto+resumo 350; introdução 350; métodos 550; resultados 850; discussão 1.300; conclusão 150; declarações+legendas 220; ~ 28 referências ≈ 800). Suplemento: Tabela S1 fontes (2.2 + Apêndice A); S2 códigos; S3 = Tabela 3 (a Figura 2 a carrega); S4 ensaios (Apêndice B); S5 = tabela de diretrizes. Ainda S6 eficiência diagnóstica; S7 cotas anuais; Figura S1 tornado; Texto S1 desenho do microcusteio; Texto S2 regras e emendas; checklist CHEERS. Corpo: T1, T2 (mini), T4, F1, F2, figura central = 6 de 8. **Ordem: corte primeiro, quarta rodada cega depois** (não vale cegar texto que vai sumir). Referências que caem: Hwang, Zito, Hulten, Siontis (só a contribuição as usa).

Condições do parecer para assinar (v1.2 já cumpre 1–3). (1) Reescritas políticas; (2) ressalvas clínicas e célula AHA; (3) Tabela 4 reestruturada; (4) corte com suplemento; (5) carta de submissão com nota de conflito editorial; (6) telefonemas dados. **Mais forte:** capacidade por canais pós-Portaria 3.695 + "sustentabilidade é propriedade do protocolo, não do preço". **Mais fraco:** a intermediária, porque a única célula em que a conta chega perto de fechar é a menos realista (declarar e mostrar o descritivo: feito). E o cateterismo a R\$ 730 é preço, não custo: se o custo real for maior, o filtro melhora e a primeira linha não muda (dito na 4.6).

Três perguntas do parecer ao primeiro autor: 1. ~~Você tem o dossiê da SBC?~~ **Respondido (17/08): não é público.** A página da CP oferece só dois documentos: o Relatório para a Sociedade nº 745 e o Relatório Técnico. O primeiro descreve a indicação proposta pelo demandante como "diagnóstico e predição de desfechos clínicos da doença arterial coronariana estável através de uma avaliação não invasiva". O Comitê cita "necessidade de melhor delimitação dos critérios de uso e da população elegível", sem estratificação nem protocolo. A tese "alinhar" se mantém, agora com duas fontes públicas (citadas na introdução do `manuscrito-`

abc.md). 2. O coautor entra na contribuição à CP ou só no artigo? E autoriza os telefonemas? 3. Preprint na semana da CP e ABC até meados de setembro?